

3D10 StampFly の位置制御に関する一考察

伊藤 恒平 (金沢工業大学)

A Study on Position Control of the StampFly Palm-Sized Quadrotor

Kouhei Ito (Kanazawa Institute of Technology)

Key Words: Quadrotor, Position Control, Optical Flow, System Identification, PID Control

Abstract

This paper presents the first academic report on StampFly, a 37 g palm-sized quadrotor developed by the author, documenting its position control system: the identified physical parameters, the design procedure of the cascaded PID controller with an error-state Kalman filter, and the software-in-the-loop simulation (SILS) that executes the unmodified flight code deterministically. Although the controller passed SILS verification, the first flight diverged within about 15 s. Identification from flight data revealed that the effective tilt-to-velocity gain was only about 40% of the ideal value; redesigning the outer loops to be robust over the identified variation range achieved stable position hold of several centimeters, maintained over 24 subsequent flights. Difficulties specific to small vehicles are reported with references to the Crazyflie literature.

1. はじめに

本稿は、質量 37 g の超小型クアドロータ (quadrotor) StampFly (図 1) を対象とした、屋内における位置制御の開発過程を報告するものである。無人航空機 (ドローン) の応用が屋内の点検・物流や教育・研究へと広がるにつれ、GPS 等の衛星測位が利用できない非 GPS 環境における位置の推定と制御の重要性が増している。とりわけ質量数十グラム級の機体は、人や設備への危害の危険性が小さく屋内での反復実験が容易であることから、制御工学の教育・研究用プラットフォームとして有用である。一方、搭載できるセンサや計算資源に限られるという小型機の制約の下で、位置保持の制御がどの程度成立するかは実機での確認を要する。本稿はこの問いに実機での実測をもって答える。

StampFly は著者が開発に携わった M5Stack 社の市販の開発用機体であり、下方の床面を観測するオプティカルフローセンサと ToF (Time of Flight) 測距センサを標準搭載する。本研究では、状態推定と制御系を含む飛行制御ソフトウェアを新たに開発し、搭載センサのみを用いて位置制御系を構成した。この種のセンサ構成による位置制御には、オプティカルフローと測距による速度推定をオンボードで実現した PX4FLOW[1], Bitcraze 社 Crazyflie 用の Flow Deck[2], 数十グラム級機体への実装[3], 国内グループによる飛行制御への適用[4] など多くの先行例がある。光流の閉ループ応用の系譜としても、移動プラットフォームへの光流フィードバックによる自動着陸[5], 機上の光流のみによる閉ループ速度制御[6], 固定翼機における 30 g 級機体での光流を用いた操縦[7]

などが報告されており、本稿は手法そのものの新規性を主張するものではない。

本稿の主眼は、開発過程で遭遇した「シミュレーションでは安定、実機では発散」という乖離の解明と解決の過程にある。実機と同一の制御ソフトウェアを実行する SILS (Software In the Loop Simulation) で安定を確認した位置制御系が、実機では飛行開始から約 15 秒のうちに水平方向の変位が増大する発散を生じた。そこで飛行データから、傾き指令に対して実際に得られる速度応答のゲインを同定した結果、理想値の約 4 割まで低下しており、その内訳が姿勢応答の未達とオプティカルフローによる速度の過小評価との積で説明できることを明らかにした。さらに、同定値を 1 点の校正値として扱うのではなく、機体の個体差や環境条件による変動域を仮定してロバストに安定となるよう制御系を再設計し、実機でホバリング時の位置誤差 $\pm 6 \sim 7$ cm を確認した。最後に、同定したゲインを用いた線形モデルの解析により、当時の設計が不安定となる条件と再設計後の安定を確認し、実機で同定した特性をモデルへ反映する開発サイクルの有効性を示す。なお、StampFly を対象とした学術報告は著者の知る限り見当たらない。

以下、2 章で機体と開発環境、3 章で位置制御系の設計と実機での再設計、4 章で小型機に特有の困難と対処、5 章で到達点と課題を述べ、6 章でまとめる。

2. 機体と開発環境

表 1 に機体諸元とセンサ構成を示す。姿勢推定には慣性計測装置 (IMU) を、水平方向の位置推定にはオプティカルフローセンサを、高度計測には ToF (Time of Flight)

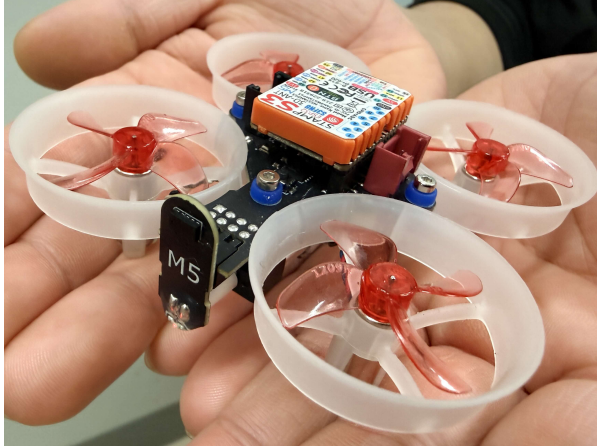


図1 StampFly 実機（質量 37 g）

表1 機体諸元とセンサ構成

項目	型番	I/F	レート
質量	37 g ^a		
MCU	ESP32-S3 ^b		
IMU	BMI270	SPI	400 Hz
地磁気センサ	BMM150	I2C	25 Hz
気圧センサ	BMP280	I2C	50 Hz
ToF 測距（下面）	VL53L3CX	I2C	30 Hz
ToF 測距（前面）	VL53L3CX	I2C	30 Hz
オプティカルフロー	PMW3901	SPI	100 Hz
電源モニタ	INA3221	I2C	10 Hz

センサ行の出典: requirements.md:135--147.

^a pid_controller.hpp:407,468--470. ^b architecture.md:36,645. パスは firmware/vehicle/docs/ または firmware/vehicle/components/sf_controller_pid/include/ を基準とする.

測距センサを用いる．前面と下面の ToF 測距センサは同一型番のセンサをそれぞれ独立に搭載したものであり，前面は障害物検知，下面は高度計測に用いる．

StampFly の開発は，制御系の設計，SILS（Software In the Loop Simulation）による検証，実機飛行，実機飛行で得た飛行データからのシステム同定，同定結果の制御系モデルへの反映という手順を繰り返すループとして進めている．設計変更はまず SILS 上で検証し，問題がなければ実機に反映する．実機飛行で得られた飛行データはオフラインでの同定に用い，同定して得た値は制御系のモデルおよび SILS のプラント（機体運動を模擬する数値モデル）の双方に反映する．設計段階のゲインやフィルタ定数はこのループを通じて段階的に更新される値であり，最終的な推奨パラメータは 3.4 節にまとめて示す．

SILS は，実機ファームウェアと同一のソースコードを無改変のままホスト計算機向けにコンパイルし，決定論的に実行する検証環境である．ESP-IDF / FreeRTOS 依存部分をホスト向けスタブに置き換えることで，実機と同じ Pub-Sub 構造の制御ソフトウェアをそのまま動かす．同じソースコードが実機と SILS の双方で動くため，SILS での合否は設計変更の実機挙動への影響を見積る手掛かりとして使う．ノイズ・外乱は種（シード）付き乱

数で与えており，同じ種であれば実行のたびに同一の出力が得られる．回帰試験には 40 本のシナリオを用い，起動・状態遷移，推定の追従性，閉ループの安定性，アクチュエータの健全性という 4 種類の数値合格基準（ゲート）で自動判定する．さらに，同一の同定手順を SILS と実機双方の飛行データに適用して結果を数値で突き合わせる仕組み（モデル一致ゲート）を備えており，2026 年 7 月 26 日時点の計測ではロール・ピッチ軸は合格，ヨー軸は不合格である．SILS はあくまで理想化したプラントに基づく検証であり，実機との一致は今後も確認を要する項目である旨は 5 章で改めて扱う．

3. 位置制御系の設計と実機での再設計

3.1. カスケード構造と PID 形式

位置制御系は，位置 → 速度 → 姿勢 → 角速度の 4 段カスケード構造からなり，全段が単一の制御周期 400 Hz で，同一の呼び出し内に逐次実行される（外側・内側ループ間の分周は行わない）．位置ループ（P，出力は速度指令 v_{sp} [NED, m/s]）の出力は速度ループ（PID，出力は加速度指令 a_{ned} [m/s²]）へ渡り，速度ループの出力は機体座標系へヨー回転した後，微小角近似 $\theta \approx a/g$ により傾き指令へ写像される（ $\text{pitch}_{sp} = -a_{x,\text{body}}/g$, $\text{roll}_{sp} = a_{y,\text{body}}/g$, 重力加速度 $g = 9.80665 \text{ m/s}^2$, $\pm 10^\circ$ (0.1745 rad) でクランプ）．傾き指令は姿勢ループ（PID，出力は角速度指令 rate_{sp} [rad/s]）を経て，最内周の角速度ループ（PID，出力はトルク指令 [Nm]）へ渡る．全段の PID 制御器は共通の伝達関数

$$C(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + \frac{T_d s}{\eta T_d s + 1} \right)$$

を持つ．ここで K_p は比例ゲイン， T_i [s] は積分時間， T_d [s] は微分時間， η は不完全微分係数（既定 $\eta = 0.125$ ）である．微分は目標値でなく測定値に作用させる方式（D-on-M）により目標値ステップでの微分キックを避け，積分は台形則と条件付き積分アンチwindアップ（出力が飽和方向に押される場合は積分更新を停止する）を併用する．角速度ループが出力するロール・ピッチ・ヨートルクおよび鉛直推力指令は，X 型配置の 4 個のモータへの推力配分（以下，ミキサ）によって個々のモータ回転数指令へ変換される．この配分は，トルク [Nm] と推力 [N] という物理量のまま B^{-1} 型の配分器で行う．

3.2. 状態推定

状態推定には 15 状態の誤差状態カルマンフィルタ（Error-State Kalman Filter, ESKF）を用いる（状態は位置・速度・姿勢誤差・ジャイロバイアス・加速度バイアスの各 3 次元）．オプティカルフローの生出力（画素変位）は，ジャイロ計測値を用いて回転による見かけの流れ成分を除去したのち，ToF で得た高度でスケールリングして機体座標系の並進速度に変換し，ヨー回転を経て NED 座

標の速度観測としてスカラー更新する。品質指標 SQUAL が閾値（既定 10）を下回るサンプルおよび高度 0.02 m 未満のサンプルは観測から棄却する。外れ値混入への対策として、イノベーションに対する χ^2 ゲート（自由度 3, 有意水準 0.95 に対応する閾値 7.81）をはじめとする複数のロバスト化機構を備える。

3.3. SILS 検証から実機発散, 実効ゲイン同定, 再設計まで

SILS による検証に合格したカスケードで臨んだ初の実機飛行（2026-06-22）では、離陸から約 15 秒のうちに水平方向の変位（動径 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ）が 0.07 m から 0.75 m へ増大し、壁に至って飛行を終えた（図 2）。この乖離の原因を探るため、専用のスティック加振飛行データを用い、指令傾き（角度指令）とジャイロ積分による実傾きとの回帰から姿勢達成度を、加速度の慣性積分によって得た速度と ESKF 出力速度との回帰からオプティカルフロー由来の速度のスケールを、それぞれ切片なしの最小二乗で同定した。指令傾きに対する実傾きの達成度は ≈ 0.58 （0.15–3 Hz 帯域通過後の回帰値）、オプティカルフロー由来の速度のスケールは ≈ 0.66 （0.1–2 Hz 帯域通過後の回帰値。通過帯域は姿勢達成度と異なる）と同定した。両者の積として、実効的な「傾き→速度」ゲインは理想値 g の約 0.4 倍（ $K \approx 0.4g \approx 3.9 \text{ m/s}^2/\text{rad}$ ）にとどまっていたことが分かった。線形カスケードモデルによる解析では、当時のゲイン（位置ループ $K_p = 1.0$, 速度ループ $K_p = 0.8$ ）は、むだ時間 $L = 150 \text{ ms}$ において $K/g \approx 0.64\text{--}0.80$ が安定限界であり、これを下回ると不安定となる（例: $K = 3.9 \text{ m/s}^2/\text{rad}$ で支配極の実部 $\sigma \approx +0.08 \sim +0.11$ ）。一方、SILS が内部プラントに仮定する理想ゲイン $K = g \approx 9.81 \text{ m/s}^2/\text{rad}$ では安定（ $\sigma \approx -0.07 \sim -0.12$ ）であり、この差が SILS 合格・実機発散の乖離を説明する（図 3）。以上を踏まえ、単一の同定値への点校正ではなく、 $K \in [2.8, 7] \text{ m/s}^2/\text{rad}$, $L \in [50, 300] \text{ ms}$ という変動域全体で安定となるようカスケードを再設計した（速度ループゲイン $0.8 \rightarrow 3.0$, 位置ループゲイン $1.0 \rightarrow 0.4$ ）。この再設計は同日中の実機飛行を経て、暫定値（位置ループ $1.0 \rightarrow 0.3$, 速度ループ $0.8 \rightarrow 2.0$ ）から、最終値（位置ループ 0.4 , 速度ループ 3.0 ）へ確定した。

3.4. 最終パラメータ

以上の設計・再設計を経て、本稿執筆時点の実装（現行 `params.cpp`）における位置制御系の最終パラメータを表 2 に示す。これは開発途中の値ではなく、本稿が示す唯一の推奨値である。

3.5. スティックによる再配置

位置保持中にロール・ピッチのスティックを操作すると、その入力位置ループを迂回し、既定 0.4 m/s の水平速度指令へ読み替えられて速度ループへ直接渡される。スティックを中立へ戻すと、そのとき停止した位置が新たな保持目標として再捕捉され、そこで再びホバリング

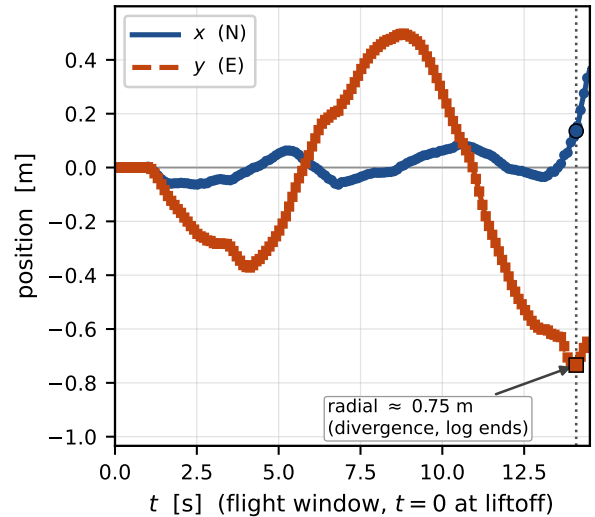


図 2 実機飛行（2026-06-22）における水平位置の時系列（横軸は離陸を原点とする時刻 t [s], 縦軸は位置 [m]）。飛行窓 14.5 秒のうちに動径方向の変位が 0.07 m から 0.75 m へ増大し、記録が終了した。

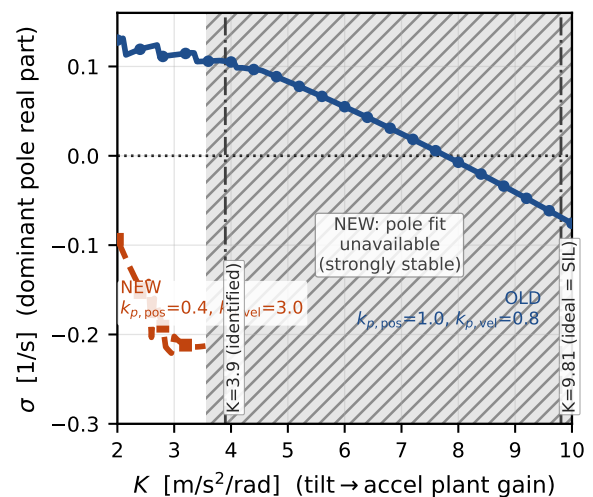


図 3 線形カスケードモデルによる、傾き→速度ゲイン K [m/s²/rad] に対する支配極実部 σ [1/s] の掃引（むだ時間 $L = 150 \text{ ms}$ ）。 $\sigma > 0$ は不安定を示す。旧ゲイン（ $K_{p,\text{pos}} = 1.0$, $K_{p,\text{vel}} = 0.8$ ）は $K/g \approx 0.64\text{--}0.80$ を境に安定/不安定が入れ替わるのに対し、新ゲイン（ $K_{p,\text{pos}} = 0.4$, $K_{p,\text{vel}} = 3.0$ ）は掃引範囲全体で安定である。

する。この機構により、位置制御は自動保持と手動での再配置を単一のモード内で両立する。

4. 小型機に特有の困難と対処

開発過程では、小型機に特有ないくつかの困難に遭遇した。いずれも Crazyflie における既報と対応付けられる現象であり、以下に本機での観測値と対処を示す（表 3）。

表 2 位置制御系の最終パラメータ（本稿の推奨値、現行実装と一致する唯一の現行値）。比較列は Crazyflie 2.0/2.1 系の対応値。

項目	StampFly（本稿推奨値）	Crazyflie 対応値
質量	37 g	27 g[9]
鉛直むだ時間 L	≈ 62 ms（55–75）	—
モータ時定数 T	20 ms	65–73 ms[8, 10]
推力ゲイン k_T	≈ 0.95 （無次元）	—
位置ループ K_p/T_i	0.4 / 5.0 s	—
速度ループ K_p/T_i	3.0 / 2.0 s	—
高度ループ K_p/T_i	0.45 / 7.0 s	—
高度速度ループ K_p/T_i	0.1 / 2.5 s	—
姿勢ループ (roll/pitch) $K_p/T_i/T_d$	5.0 / 2.0 s / 0.04 s	—
角速度ループ K_p (roll/pitch/yaw) [$\times 10^{-3}$ Nm/(rad/s)]	1.0 / 1.426 / 1.199	—
傾き上限	10° (0.1745 rad)	—
速度指令上限	1.0 m/s	—

注: 上表の数値は個体差・電池残量等の条件で変動し得るため、条件付きの目安として扱う。

表 3 小型機に特有の困難：本機の観測と対処

困難	本機の観測	対処	残存課題
電池電圧の低下	3 分飛行で 3.87 $\rightarrow$ 3.49 V, corr(V, 高度 std)= -0.78	duty 変換での電圧補償 (corr= -1.00)	低電圧域の非線形性 (5 章)
モータのトルク効き・個体差 フローの床面依存	実効トルク理論値の 0.4~0.7 倍 速度スケール ≈ 0.66 , SQUAL 中央値 160	変動域ロバスト設計 (3.3 節) SQUAL ゲート + 変動域設計	個体差の定量評価 (5 章) 床面条件依存の評価 (5 章)

詳細な残存課題は 5 章で扱う。

第一に、電池電圧の低下である。3 分間の連続した POS_HOLD 飛行では、電池電圧が離陸直後の 3.87 V から飛行終盤の 3.49 V 程度まで低下し、電圧と高度保持のばらつき（標準偏差）の相関は -0.78 であった。推力指令をデューティへ変換する段ではリアルタイムの電源電圧を用いて補償しており、電圧とホバー時デューティの相関は -1.00 に達したことから、補償が機能していることを確認した。Crazyflie でも電池電圧の低下に対する補償式が示されている [9]。

第二に、モータのトルク効きと個体差である。実機モータの実効トルクは理論値の 0.4~0.7 倍にとどまる。単一の値へ校正するのではなく、この変動域全体で安定となるよう位置制御系を設計した (3.3 節)。Crazyflie でも個体ごとのモータ推力特性の同定が報告されている [8, 10]。

第三に、オブティカルフローの床面依存である。3.3 節で同定した速度スケール (≈ 0.66 , 既出) は、個体差・床面・電圧によって変動しうる量であり、単点の校正ではなく SQUAL による棄却ゲート (3.2 節) と変動域を見込んだロバスト設計 (3.3 節) で対処した。本機でのフロー品質は良好であった (SQUAL 中央値 160)。ただし床面条件に対する定量的な依存性の評価は行っておらず、残存課題として 5 章で扱う。

表 4 位置保持の精度（条件付きの値）

日付	指標と値	条件
2026-06-22	位置誤差 $\pm 6\text{--}7$ cm, RMS 16 mm	手放し
2026-06-27	目標点からの平均距離約 13 cm, 最大 24.5 cm	3 分間の連続飛行。飛行後半は電池電圧の低下の影響あり
2026-07-18	動径方向の RMS 55.2 mm (過去記録 69.3 mm を更新)	手放し約 118 秒。高度外乱オブザーバの検証飛行、空調による外乱下

注: 指標の定義と評価窓は出典ごとに異なり、いずれも条件付きの値として扱う。

5. 到達点と課題

再設計後、2026 年 6 月 22 日から 7 月 18 日にかけて記録された飛行 24 回、飛行時間の合計約 25 分（展示会場、空調による外乱、電池電圧の低下、角速度ループ（内側ループ）ゲインの 3 通りの構成変更を含む多様な条件）において、3.3 節で述べたものと同型の位置発散の再発は確認されていない。

位置保持の精度は、評価に用いる指標や評価窓が飛行ごとに異なるため、条件付きの値として表 4 に示す。

Crazyflie 系の文献には xy 方向の閉ループでの位置保持の精度を直接示す公表値が見当たらないため、表 4 は同クラス機の参考値としての報告を兼ねる。

残存する課題は次の 4 点である。第一に、高度方向の上下動の抑制であり、加速度に基づく外乱オブザーバを実装済みであるものの、その有効性の確認は今後の課題である。第二に、3.3 節で同定した傾き $\rightarrow$ 速度経路の実効ゲインには周波数依存があり、0.5–1 rad/s 帯では $\approx 0.21\text{--}0.29$ と、広帯域 (0.2–3 rad/s) での $\approx 0.62\text{--}0.69$ より明確に小さい。低周波ほど減衰する形は速度比例抗力によるロータ抗力の予言と定性的に一致するが、定量的な機構の解明は残されている。第三に、姿勢達成度にはロール・ピッチ間の非対称が見られ、pitch 軸 (0.85–0.97) が roll 軸 (0.58–0.68) より明確に良い。第四に、2 章で述

べた SILS のモデル一致ゲート（合格基準は立ち上がり時定数 $\pm 20\%$ ・ジャイロ RMS $\pm 50\%$ ）において、ロール・ピッチ軸は合格する一方でヨー軸は不合格のままである。このほか、表 3 に残存として示した低電圧域の非線形性、モータ個体差および床面条件の定量的な評価も今後の課題である。

今後の発展としては、優先度の高い順に、目標点への遷移や多項式軌道への追従といった軌道追従機能の実装、IController インターフェース（実装済み）を介した INDI や幾何学的制御など代替制御器の追加、モーションキャプチャ等の外部測位を ESKF の観測へ加える経路の整備、複数機運用に向けた ESP-NOW の拡張が挙げられる。

5.1. 開発基盤の現状

開発基盤としては、環境構築からモータ制御・センサ理解、レート制御、システム同定・PID・状態推定、Tello 風 API を経て競技に至る 15 レッスンからなるワークショップ教材、ブラウザ上で動作するブロックプログラミング環境、Tello 互換の Python SDK、GUI インストーラ、開発作業全般を統合する sf CLI を整備している。sf CLI は合計 12,556 行・29 個のコマンドモジュールとして実装され、ビルド・書き込み・キャリブレーション・システム同定・SIL の操作など開発作業全般を単一のインターフェースで扱う。また、GitHub Releases を通じて v2026.07.0 から v2026.07.6 まで 7 回のリリースを行っており、main ブランチへの変更の反映時には SIL シナリオによる退行試験を自動実行する継続的インテグレーションを備える。なお、物理シミュレータ Genesis で同定したモータの電気機械モデルのパラメータ（慣性・トルク定数・電機子抵抗等）は SILS のプラント改良にも反映されており、両シミュレーション環境は独立ではなく相互に連携している。

6. まとめ

本稿では、質量 37 g のクアッドロータ StampFly を対象に、位置制御系の開発過程を報告した。2 章では機体諸元とセンサ構成、実機と同一ソースコードを無改変で実行する SILS による検証基盤を示した。3 章ではカスケード PID 構造による位置制御系の設計を示すとともに、SILS 合格ながら実機飛行で発散した経緯から傾き→速度の実効ゲインを同定し、変動域全体でロバストに安定となるよう再設計して手放しでの位置保持を実現する過程を報告した。4 章では電池電圧の低下、モータのトルク効きと個体差、オプティカルフローの床面依存という小型機に特有の困難を、いずれも Crazyflie における既報と対応付けて整理した。5 章では到達点と残存課題を示すとともに、開発基盤の現状を報告した。今後、StampFly を制御工学の学習・研究に用いる人にとっての参照起点となることを意図する。

参考文献

- [1] D. Honegger, L. Meier, P. Tanskanen and M. Pollefeys: An Open Source and Open Hardware Embedded Metric Optical Flow CMOS Camera for Indoor and Outdoor Applications, Proc. IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (ICRA), 2013.
- [2] Bitcraze AB: Flow deck v2, <https://www.bitcraze.io/products/flow-deck-v2/>（参照 2026-08-01）。
- [3] K. McGuire, G. de Croon, C. De Wagter, K. Tuyls and H. Kappen: Efficient Optical Flow and Stereo Vision for Velocity Estimation and Obstacle Avoidance on an Autonomous Pocket Drone, IEEE Robotics and Automation Letters, Vol. 2, No. 2, pp. 1070–1076, 2017.
- [4] F. Kendoul, I. Fantoni and K. Nonami: Optic Flow-Based Vision System for Autonomous 3D Localization and Control of Small Aerial Vehicles, Robotics and Autonomous Systems, Vol. 57, No. 6–7, pp. 591–602, 2009.
- [5] B. Hérissey, T. Hamel, R. Mahony and F.-X. Russo: Landing a VTOL Unmanned Aerial Vehicle on a Moving Platform Using Optical Flow, IEEE Trans. on Robotics, Vol. 28, No. 1, pp. 77–89, 2012.
- [6] V. Grabe, H. H. Bühlhoff and P. Robuffo Giordano: On-board Velocity Estimation and Closed-loop Control of a Quadrotor UAV based on Optical Flow, Proc. IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (ICRA), pp. 491–497, 2012.
- [7] J.-C. Zufferey and D. Floreano: Toward 30-gram Autonomous Indoor Aircraft: Vision-based Obstacle Avoidance and Altitude Control, Proc. IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (ICRA), pp. 2594–2599, 2005.
- [8] J. Förster: System Identification of the Crazyflie 2.0 Nano Quadcopter, Bachelor Thesis, ETH Zürich, 2015.
- [9] W. Giernacki, M. Skwierczyński, W. Witwicki, P. Wroński and P. Kozierski: Crazyflie 2.0 Quadrotor as a Platform for Research and Education in Robotics and Control Engineering, Proc. 22nd Int. Conf. on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), pp. 37–42, 2017.
- [10] J. Eschmann, D. Albani and G. Loianno: Data-Driven System Identification of Quadrotors Subject to Motor Delays, arXiv:2404.07837, 2024.